

গণিত (আবশ্যিক)

শ্রেণি: এসএসসি (SSC) • বোর্ড: বরিশাল বোর্ড • সাল: 2023 • ধরন: বোর্ড পরীক্ষা (Board Exam)

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (MCQ) - 10 টি

1. $2 \cos \theta - 30^\circ = 3$ হলে θ এর মান কত?

(ক) 90°

(খ) 60°

(গ) 30°

(ঘ) 0°

সঠিক উত্তর: (খ)

2. $\sin \theta \operatorname{cosec} 2\theta - 1 =$ কত?

(ক) $\cos \theta$

(খ) $\cot \theta$

(গ) $\tan \theta$

(ঘ) $\sin \theta$

সঠিক উত্তর: (ক)

3. $1 + 2 + 4 + 8 + \dots$ ধারাটির ১ম আট পদের সমষ্টি কত?

(ক) 64

(খ) 128

(গ) 255

(ঘ) 257

সঠিক উত্তর: (গ)

4. 0.00076 এর বৈজ্ঞানিক রূপ কোনটি?

(ক) 0.76×10^{-3}

(খ) 0.76×10^3

(গ) 7.6×10^{-4}

(ঘ) 7.6×10^4

সঠিক উত্তর: (গ)

5. $\log x a = 3$ এবং $\log a y = 2$ হলে $\log x y$ এর মান কত?

(ক) 1

(খ) 5

(গ) 6

(ঘ) 9

সঠিক উত্তর: (গ)

6. $2^3 x + 1 = 8$ হলে x এর মান কত?

(ক) 3^2

(খ) 4^3

(গ) 3^4

(ঘ) 2^3

সঠিক উত্তর: (ঘ)

7. দুইটি বৃত্ত পরস্পরকে ছেদ করলে তাদের মধ্যে সর্বোচ্চ কয়টি সাধারণ স্পর্শক অঙ্কন করা সম্ভব?

(ক) 1 টি

(খ) 2 টি

(গ) 3 টি

(ঘ) 4 টি

সঠিক উত্তর: (খ)

8. কোনো বৃত্তের অধিচাপে অন্তর্লিখিত কোণ-

(ক) সমকোণ

(খ) স্থূলকোণ

(গ) সূক্ষ্মকোণ

(ঘ) প্রবৃত্ত কোণ

সঠিক উত্তর: (গ)

9. একটি রম্বসের দুইটি কর্ণের দৈর্ঘ্য 8 একক ও 12 একক হলে এর ক্ষেত্রফল কত বর্গ একক?

(ক) 40 বর্গ একক

(খ) 48 বর্গ একক

(গ) 96 বর্গ একক

(ঘ) 192 বর্গ একক

সঠিক উত্তর: (খ)

10. সমবৃত্তভূমিক বেলনের ভূমির ব্যাসার্ধ 5 সে.মি. এবং উচ্চতা 7 সে.মি. হলে এর- ভূমির ক্ষেত্রফল = 25π বর্গ সে.মি. বক্রতলের ক্ষেত্রফল (ঘ) 0π বর্গ সে.মি. আয়তন = 350π ঘন সে.মি. নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

সঠিক উত্তর: (ক)

সৃজনশীল / রচনামূলক প্রশ্ন (CQ / Written) - 24 টি

1. $A = \{x \in \mathbb{Z} : x^2 < 9\}$ $B = \{x \in \mathbb{N} : x \text{ মৌলিক সংখ্যা এবং } 1 \leq x \leq 10\}$ $S = \{x, y\} : x \in A, y \in B \text{ এবং } y - x = 1\}$ $f(x) = \frac{4x+1}{4x-1}$

2. $M = \{12, 15\}$, $N = \{15, a\}$ হলে $P(M \cap N)$ নির্ণয় কর।

3. S অস্বয়কে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করে এর রেঞ্জ নির্ণয় কর।

4. $f(x+2) - 1 / f(x-2) - 1 = 1$ হলে x এর মান নির্ণয় কর।

5. $x^8 - 2x^4 + 1 = 0$, $x > 0$ $A = p + q$ এবং $B = p^2 - q^2$.

6. উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর : $y^4 - 79y^2 + 1$.

7. $3^2 x^3 + 1 x^3$ এর মান নির্ণয় কর।

8. $A=\sqrt{7}$, $B=\sqrt{35}$ হলে প্রমাণ কর যে, $\frac{1}{3}(p^3q+pq^3) = 1$.

9. (i) $3+6+12+\dots$ ধারাটির প্রথম / সংখ্যক পদের সমষ্টি 1533 (ii) একটি সমান্তর ধারার p তম পদ q^2 এবং q তম পদ p^2

10. $7+10+13+16+\dots$ ধারাটির কোন পদ 160 তা নির্ণয় কর।

11. t এর মান নির্ণয় কর।

12. সমান্তর ধারাটির $(p - 1 + q)$ তম পদ নির্ণয় কর।

13. চিত্রে PQRS বৃত্তের কেন্দ্র O এবং $OM = ON$.

14. প্রমাণ কর যে, বৃত্তের ব্যাসই বৃহত্তম জ্যা।

15. প্রমাণ কর যে, $PQ = PS$

16. প্রমাণ কর যে, $\angle QPS + \angle ORS = 180^\circ$

17. (i) O কেন্দ্রবিশিষ্ট বহিঃস্থ কোনো বিন্দু R থেকে ঐ বৃত্তে RL ও RK দুইটি স্পর্শক। (ii) O কেন্দ্রবিশিষ্ট একটি বৃত্তে MNTS একটি অন্তর্লিখিত চতুর্ভুজ। MT ও NS কর্ণদ্বয় পরস্পরকে P বিন্দুতে ছেদ করে।

18. প্রমাণ কর যে, অর্ধবৃত্তস্থ কোণ এক সমকোণ।

19. প্রমাণ কর যে, $RL = RK$.

20. প্রমাণ কর যে, $\angle MON + \angle TOS = 2 \angle MPN$

21. (i) একটি ত্রিভুজের ভূমি $a = 6$ সে.মি., ভূমি সংলগ্ন একটি কোণ $Zx = 30^\circ$, অপর দুই বাহুর অন্তর $d = 2$ সে.মি.। (ii) ΔABC এর $AB = 5$ সে.মি., $BC = 6$ সে.মি. এবং $AC = 4$ সে.মি.।

22. একটি বৃত্তের ব্যাসার্ধ 3.5 সে.মি., বৃত্তটির কোনো বিন্দুতে একটি স্পর্শক আঁক। [অঙ্কনের চিহ্ন আবশ্যিক]

23. (i) নং তথ্যের আলোকে ত্রিভুজটি আঁক। [অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক]

24. (ii) নং তথ্যের আলোকে ত্রিভুজটির পরিবৃত্ত আঁক। [অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক]